

Nome _____ Cognome _____ Data ____/____/____

Ripasso: elettrizzazione, legge di Coulomb, campo e teorema di Gauss

Durata: 50 minuti. Punteggio totale: 45 punti. Strumenti ammessi: calcolatrice scientifica, formulario in ultima pagina. Svolgete tutto sul foglio, negli spazi indicati; le risposte numeriche vanno date con unità di misura e con 3 cifre significative.

⚽ Le parti col salvagente valgono 27 punti su 45, cioè il 60%: se le avete svolte tutte, siete a posto.

Parte A – Quiz e concetti

A1. Una carica $+Q$ si trova all'interno di una superficie chiusa. Si aggiunge una seconda carica $+Q$ all'esterno della superficie. Il flusso (*flux*) totale del campo elettrico attraverso la superficie: [2 p.] 

- ☐ raddoppia ☐ resta invariato
☐ si dimezza ☐ diventa nullo

A2. Vero o falso? (nessuna giustificazione)  1 punto per riga

- V ☐ F ☐ Se si raddoppia la distanza fra due cariche, la forza di Coulomb si riduce a un quarto.
- V ☐ F ☐ Se il flusso attraverso una superficie chiusa è nullo, il campo elettrico è nullo in ogni punto della superficie.
- V ☐ F ☐ Il campo di un piano infinito uniformemente carico diminuisce allontanandosi dal piano.
- V ☐ F ☐ Fra due piani infiniti con cariche uguali e opposte il campo, all'esterno dei piani, è nullo.

A3. Nella figura sono date due cariche puntiformi, $+q$ e $-q$ (*point charges*). Disegnate le linee di campo (*field lines*), con il verso, e segnate con una croce $\times$ un punto in cui il campo è molto intenso. [3 p.] 

$$+q \bullet \qquad \qquad \bullet -q$$

A4. Scegliete l'unica risposta corretta per ciascuna domanda.

(a) Una bacchetta di vetro strofinata con la seta si carica positivamente perché: [1 p.] 

- ☐ acquista protoni ☐ perde elettroni ☐ acquista elettroni ☐ perde protoni

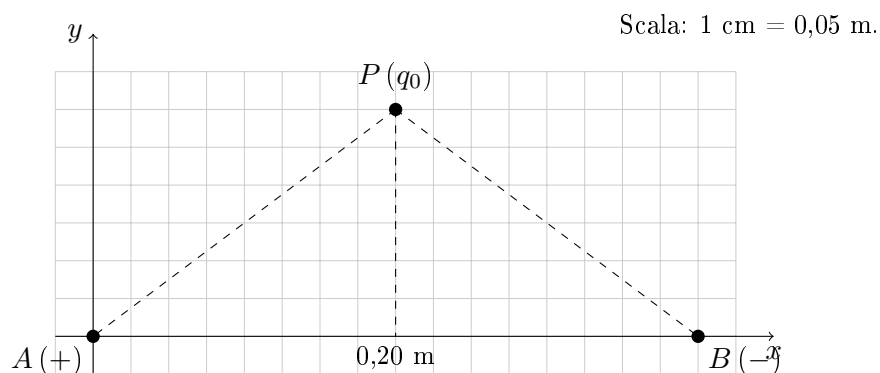
(b) Una sfera metallica neutra è attratta da una bacchetta carica avvicinata senza contatto. Il fenomeno è dovuto a: [1 p.] 

- ☐ elettrizzazione per contatto ☐ induzione elettrostatica ☐ elettrizzazione per strofinio ☐ scarica nel gas

A5. Spiegate in poche righe perché una bacchetta carica attrae un pezzetto di carta neutro. **[3 p.]**

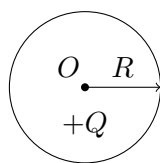
Parte B – Problemi

B1. Due cariche puntiformi $Q_A = +5,0 \mu\text{C}$ e $Q_B = -5,0 \mu\text{C}$ sono fisse in $A = (0;0)$ e $B = (0,40;0)$ m. Nel punto $P = (0,20;0,15)$ m si trova una carica di prova $q_0 = -2,0 \text{ nC}$.



- (a) Disegnate in P i vettori $\mathbf{E}_A$, $\mathbf{E}_B$ (*electric field* dovuto a ciascuna carica) e il campo totale $\mathbf{E}_{tot}$. **[2 p.]** 🎯
- (b) Scrivete in forma letterale (in funzione di k , Q , r e dell'angolo) il modulo di $\mathbf{E}_{tot}$. **[2 p.]** 🎯
- (c) Calcolate il modulo di $\mathbf{E}_{tot}$ in P . **[3 p.]**
- (d) Calcolate la forza su q_0 e indicatene la direzione e il verso. **[2 p.]**

B2. Una sfera isolante (*insulating sphere*) di raggio $R = 0,20$ m porta una carica $Q = +8,0$ nC distribuita uniformemente in tutto il volume.



(a) Indicate la superficie gaussiana (*Gaussian surface*) adatta per $r > R$ e ricavate in lettere $E(r)$.

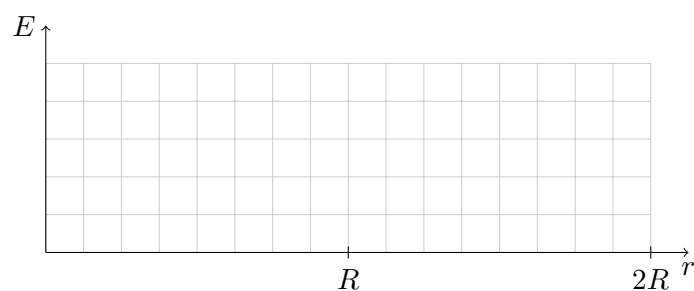
[2 p.]

(b) A distanza $r = R/2$ dal centro, la carica contenuta nella superficie gaussiana è: [2 p.]

☐ Q ☐ $Q/2$ ☐ $Q/4$ ☐ $Q/8$

(c) Calcolate il modulo del campo a $r = R/2$, $r = R$, $r = 2R$. [3 p.]

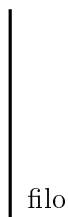
(d) Rappresentate qualitativamente $E(r)$ per $0 \leq r \leq 2R$. [2 p.]



(e) Una carica $q_0 = +2,0$ nC è posta a $r = 2R$. Calcolate la forza su di essa. [2 p.]

B3. Un filo rettilineo molto lungo (*infinite wire*) ha densità lineare di carica (*linear charge density*) $\lambda = +3,0 \text{ nC/m}$.

(a) Disegnate il filo, il campo in due punti a distanze diverse e la superficie gaussiana che scegliete, motivando la scelta in una riga. [2 p.]

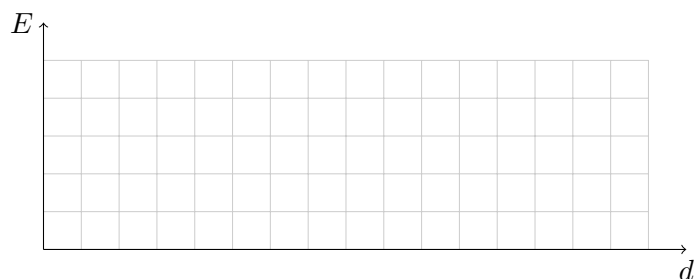


(b) Scrivete in lettere il flusso attraverso la superficie e la carica contenuta, e ricavate $E(d)$ a distanza d dal filo. [2 p.]

(c) Calcolate il campo a $d = 0,15 \text{ m}$. [3 p.]

(d) Calcolate la forza su un protone a $d = 0,15 \text{ m}$ e indicate il verso. [2 p.]

(e) Rappresentate qualitativamente $E(d)$. [2 p.]



Formulario e costanti

Legge di Coulomb $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$

Campo elettrico $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$, carica puntiforme: $E = k \frac{|Q|}{r^2}$

Flusso $\Phi(\mathbf{E}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{S} = ES \cos \theta$

Teorema di Gauss $\Phi(\mathbf{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

Costanti $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2\text{C}^{-2}$, $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$
 $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (carica del protone)

Geometria sfera: $S = 4\pi r^2$, $V = \frac{4}{3}\pi r^3$; cilindro (superficie laterale): $S = 2\pi r h$